

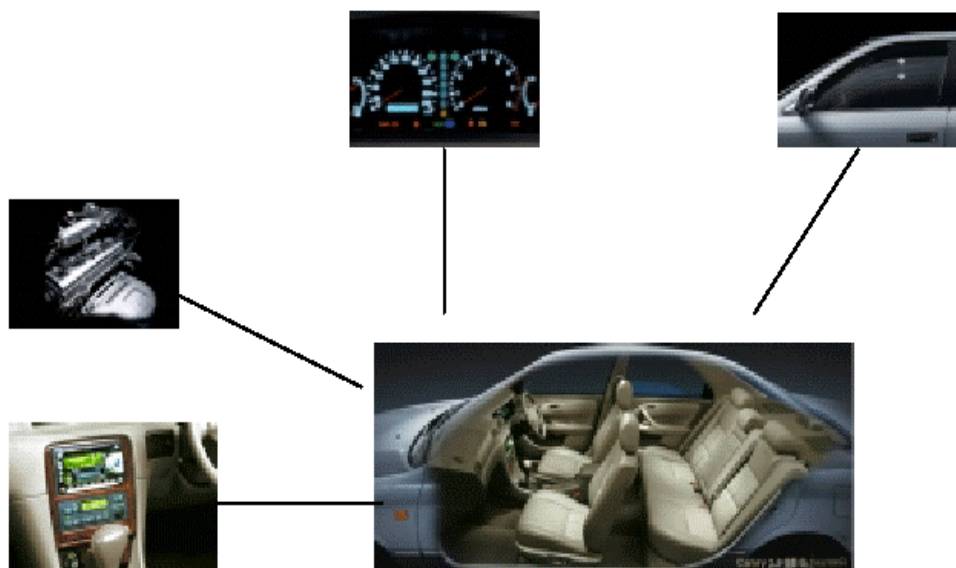
บทที่ 2

ระบบฝังตัว

ระบบฝังตัวคืออะไร

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเราเป็นอย่างมากเรามักจะคุ้นเคยและรู้จักกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันในรูปของแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ใช้งานกันทั่วไป โดยมีหน่วยประมวลผลหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่คอยทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจากผู้ใช้ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆให้ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

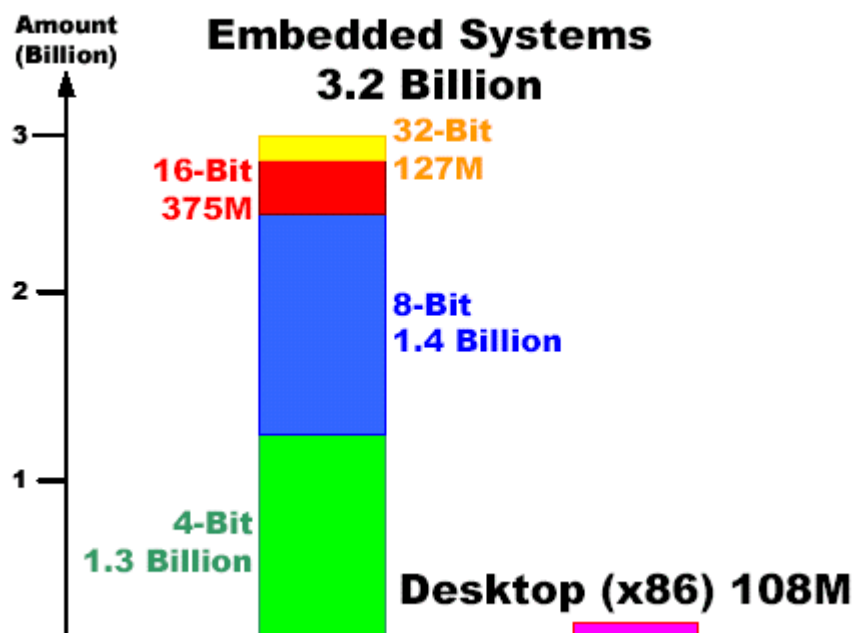
ระบบฝังตัว หรือ Embedded System คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กฝังอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆ คอยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครโพรเซสเซอร์เป็นหัวใจหลักสำคัญคอยควบคุมการทำงานของระบบ ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการ เรามักจะพบเห็นและใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นระบบฝังตัวมากมายในชีวิตประจำวันทั่วไปโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่นในรถยนต์บางคันนั้นประกอบด้วยการทำงานประสานกันของไมโครโพรเซสเซอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย



รูปที่ 2-1 แสดงถึงตัวอย่างของระบบฝังตัวที่พบในปัจจุบัน

ระบบเบรก ระบบการจ่ายน้ำมัน ระบบควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ระบบกระจายไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบวิทยุ และระบบอื่นอีกมากมายในรถยนต์ หรือในบางครั้งอาจพบเห็นในรูปแบบของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเช่นเครื่องซักผ้าที่มีระบบควบคุมตั้งโปรแกรมการซักผ้าในรูปแบบต่างๆ เตาอบไมโครเวฟโทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งในของเล่นบางชิ้น ซึ่งในบางครั้งผู้ใช้งานนั้นก็ไม่ทราบว่าได้ใช้งานหรือเกี่ยวข้องกับระบบฝังตัวเหล่านี้อยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวัน ซึ่งโลกในปัจจุบันเป็นยุคของการ

เปลี่ยนแปลงจากระบบคอมพิวเตอร์ธรรมดาเข้าสู่ระบบฝังตัว มากขึ้น ซึ่งจากบทความเรื่อง “Embedded Designs Move to Linux and Systems-on-a-Chip” ของวารสาร Embedded Linux Journal ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ปีค.ศ.2001 ได้แสดงถึงภาพตลาดของระบบฝังตัว ดังนี้



รูปที่ 2-2 แสดงถึงภาพตลาดของระบบ ฝังตัวเทียบกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ซึ่งจากภาพทำให้เห็นถึงสัดส่วนของจำนวนระบบฝังตัวที่มีใช้อยู่มากมาย เมื่อเทียบกับระบบคอมพิวเตอร์พีซีโดยทั่วไป

ระบบฝังตัวมีคุณสมบัติสำคัญดังนี้คือ

- ขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา เพราะต้องไปฝังติดอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆ
- ใช้พลังงานต่ำ ทำให้เกิดความร้อนน้อย
- ระบบต้องมีความเชื่อถือได้
- งานที่นำไปใช้ ถ้ามีความสำคัญมาก ระบบจะต้องมีความแน่นอนสูงสุด เช่นระบบควบคุมการหยุดของรถในขณะเลี้ยว เป็นต้น
- ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ ความร้อน สั่นสะเทือน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ระบบจะต้องตอบสนอง ทำงานได้ในระยะเวลาที่คาดไว้ได้

องค์ประกอบของระบบฝังตัว

ระบบฝังตัวนี้มักจะมีหน้าที่คอยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงานต่างๆ อย่างถูกต้อง โดยเป็นระบบที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กฝังตัวอยู่ภายในซึ่งมีองค์ประกอบหลักดังนี้คือ

ไมโครโพรเซสเซอร์

ไมโครโพรเซสเซอร์นับเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของระบบฝังตัว เพราะต้องทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด โดยไมโครโพรเซสเซอร์ของระบบฝังตัวนี้มีมากมายหลากหลายประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ ตามความต้องการความสามารถในการประมวลผลข้อมูลในการทำงาน นับตั้งแต่ไมโครโพรเซสเซอร์ขนาด 4 บิตที่ใช้ในระบบฝังตัวทั่วไปในยุคต้นๆ เช่น ในวงจรรีโมตคอนโทรลเป็นต้นเรื่อยมาจนกระทั่งไมโครโพรเซสเซอร์ 32 บิต หรือ 64 บิตในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสามารถในการประมวลผลที่สูงเป็นพิเศษเช่น ในกรณีของโทรศัพท์มือถือเป็นต้น ซึ่งสามารถจัดแบ่งระดับของระบบฝังตัวตามระดับของประสิทธิภาพการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ในระบบฝังตัวได้ออกเป็นสามระดับดังนี้คือ

• ระบบฝังตัวขนาดเล็ก (Low-end embedded system)

เป็นระบบฝังตัวที่มีขนาดเล็ก ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 4 หรือ 8 บิตเป็นตัวควบคุมการทำงาน มักใช้งานในงานที่มีฟังก์ชันการทำงานง่ายไม่ซับซ้อน ตัวอย่างของไมโครคอนโทรลเลอร์เหล่านี้ได้แก่ MCS-51, PIC และ Z80 เป็นต้น

• ระบบฝังตัวขนาดกลาง (Mid-end embedded system)

เป็นระบบฝังตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับมีความสามารถในการประมวลผลสูงขึ้นมา ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครโพรเซสเซอร์ขนาดเล็กไม่สามารถให้ได้ เช่น ต้องการให้งานมีจำนวนหน่วยความจำขนาดมากขึ้น เป็นต้น ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เหล่านี้มักมีขนาด 16 และ 32 บิต เช่น ไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูล x86 ของบริษัท Intel และ AMD ตระกูล ARM7 และ ตระกูล TMS320 เป็นต้น

• ระบบฝังตัวขนาดใหญ่ (High-end embedded System)

เป็นระบบฝังตัวขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการประมวลผลมากเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่จะใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับการประมวลผลเป็นหลัก มักจะอยู่ในรูปของระบบฝังตัวที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน (PC-Base) ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว

ไปเช่นระบบปฏิบัติการวินโดวส์ คอส หรือ ลินุกซ์ เป็นต้น ในการประมวลผลงานทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลา จึงสามารถเรียกระบบฝังตัวประเภทนี้ได้อีกแบบว่า Application Specific PC ไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้งาน จะเป็น 32 หรือ 64 บิตของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เช่น เพนเทียม เป็นต้น

หน่วยความจำ

หน่วยความจำเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในระบบฝังตัว เพราะจะเป็นส่วนที่กำหนดถึงความซับซ้อนของโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานในระบบฝังตัว และเป็นตัวกำหนดถึงวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของระบบขึ้นมา ซึ่งหน่วยความจำที่ใช้ในระบบฝังตัวนี้มีหลายประเภทเช่น DRAM, SRAM EPROM,EEPROM หรือหน่วยความจำแฟลช (Flash memory) เป็นต้นซึ่งมีขนาดและรูปแบบแตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาดเล็กมีอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จนถึงแบบที่เป็นแผง หน่วยความจำแบบเดียวกับที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะในปัจจุบัน ซึ่งเลือกใช้ได้ตามความต้องการในการทำงานของแต่ละงาน

ส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Peripherals)

ส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบฝังตัวกับโลกภายนอก ซึ่งเห็นได้ในรูปแบบต่างกันไปตามลักษณะของงานต่างๆ ในส่วนของอินพุตของระบบ ส่วนนี้มักเป็นอุปกรณ์ตรวจวัด (sensor) ชนิดต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับความชื้น หรือเป็นเป็นควบคุมการทำงานต่างๆ เช่นปุ่มควบคุมตั้งเวลาและอุณหภูมิของเตาอบไมโครเวฟ หรือปุ่มกดหมายเลขและฟังก์ชันการทำงานต่างๆของโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

นอกจากนี้อาจจะอยู่ในรูปของโมดูลการสื่อสารต่างๆกับระบบอื่นๆภายนอก เช่น โมดูลการเชื่อมต่อแบบ USB ,PCMCIA RS-232 หรือ RS-485 เป็นต้น ในส่วนของเอาต์พุตของระบบจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานหรือระบบอื่นๆภายนอกเช่นหน้าจอแอลซีดีสำหรับแสดงผลของเตาอบไมโครเวฟหรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สำคัญในระบบฝังตัว ซึ่งเป็นตัวควบคุมกำหนดหน้าที่ฟังก์ชันการทำงานของระบบ ซึ่งภายในอาจประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวเริ่มต้นการทำงานและปรับแต่งระบบ (Initialization and configuration) ส่วนของระบบปฏิบัติการหรือส่วนจัดการสภาพแวดล้อมขณะทำงาน (Run-time environment) ส่วนของแอปพลิเคชัน และ ส่วนจัดการความผิดพลาด ซึ่งในแต่ละระบบซอฟต์แวร์ภายในก็จะประกอบด้วยส่วนต่างๆแตกต่างกันไปตามความจำเป็นของแต่ละชนิด

แอปพลิเคชันของระบบฝังตัว

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าระบบฝังตัว คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอยู่ภายใน ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำของคอม

พิวเตอร์ ระบบฝังตัวจึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ใช้ในระบบควบคุมเบรกและถุงลมนิรภัยของรถยนต์ซึ่งเป็นการที่ต้องการความแม่นยำสูง เป็นต้น นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานและมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว ทำให้ระบบฝังตัวสามารถนำไปใช้งานที่มีความต้องการด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น ระบบควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลได้ เราอาจมองงานของระบบฝังตัวได้เป็นกลุ่มดังนี้ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ระบบควบคุมโรงงาน อาคาร ซึ่งเป็นระบบใหญ่ที่มีการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์จำนวนมาก และชุดพัฒนาต่างๆ ที่ใช้ในด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนา

อุปกรณ์เครื่องใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไป เช่น เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้มีความฉลาดมากขึ้น สามารถใช้งานได้ง่าย โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์เป็นหัวใจหลักคอยควบคุมการทำงานต่างๆ เช่น ในเตาอบไมโครเวฟ ใช้ควบคุมช่วงเวลาและระดับความร้อนซึ่งมีความสัมพันธ์กันในการปรุงอาหาร เป็นต้น

ในปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่สำคัญในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระยะใกล้หรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เครื่องใช้ต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ ตัวอย่างเช่น เตาอบไมโครเวฟ อินเทอร์เน็ตซึ่งมีจอแอลซีดีระบบทัชสกรีนและโมเด็มในตัว ทำให้ผู้ใช้สามารถหาสูตรปรุงอาหารจากเว็บได้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับใช้ในการปรุงอาหารเช่น เวลาในการปรุง ระดับความร้อน วิธีการปรุง มาใช้ได้โดยตรง โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆเพิ่มเติม

รูปแบบของระบบฝังตัวในกลุ่มนี้รวมถึง อุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยใช้ท่องเว็บหรือใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ



รูปที่ 2-3 อุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ท่องเว็บโดยเฉพาะ

ระบบควบคุมในโรงงาน ตึกอาคาร

ในปัจจุบันระบบระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวได้กลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการทำงานต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การขนส่งก๊าซและน้ำมัน และในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อาจจะเห็นได้ในรูปของอุปกรณ์ที่คอยควบคุมและตรวจสอบการทำงานจากระยะไกลดังเช่น SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) หรือเป็นอุปกรณ์ที่คอยตรวจวัดข้อมูลต่างๆจากระยะไกลที่เรียกว่า RTUs (Remote Telemetry Units) เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้จะทำหน้าที่เสมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทำหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของชุดตรวจวัดต่างๆที่เชื่อมต่อทำการประมวลผลตามที่ได้ถูกโปรแกรมไว้และเก็บไว้หรือทำการส่งไปให้ศูนย์กลางเพื่อทำการรวบรวมประมวลผลต่อไป

ในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมในโรงงาน ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเช่นจากเดิม เป็นเพียงอุปกรณ์ที่คอยตรวจวัดและสื่อสารกับศูนย์กลางผ่านทาง การสื่อสารแบบอนุกรม RS-232 ก็ได้พัฒนามาเป็นอุปกรณ์ที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กภายในตัวสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและควบคุมการทำงานจากภายนอกผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของกราฟิกอินเตอร์เฟสง่ายต่อการใช้งานงานอีกลักษณะหนึ่งที่คล้ายกับระบบควบคุมโรงงานอัตโนมัติก็คือ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ภายในอาคารเช่น ระบบไฟส่องสว่าง ระบบปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศ ระบบพลังงานไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยในอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ระบบต่างๆยังได้มีการออกแบบให้มีการทำงานสอดคล้องกันเป็นระบบใหญ่อีกด้วย

ชุดพัฒนาที่ใช้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนา

อีกรูปแบบหนึ่งของระบบฝังตัวที่พบได้ในปัจจุบันคือ อยู่ในรูปของชุดพัฒนาทางอุปกรณ์ที่มีไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบเป็นลักษณะของแผ่นวงจรรวมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลายอย่างใช้สำหรับพัฒนาทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา โดยเรียกว่า ชุดพัฒนา(Development Kit) ซึ่งจะมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ นอกจากนี้ระบบ คอมพิวเตอร์แบบฝังตัวที่พบเห็นในแวดวงของนักทดลองหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวงจรหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมามีไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนประกอบในระบบการทำงาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบฝังตัวอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน

แพลตฟอร์ม

ระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีความซับซ้อน ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆหลายส่วนได้แก่ โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ดิสก์ เน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟส และอินพุตเอาต์พุตอื่นๆ ทำให้ในการเขียนโปรแกรมพัฒนา

แอปพลิเคชันใดๆต้องมีส่วนที่จะมาจัดการกับส่วนต่างๆเหล่านี้ทุกครั้ง ทำให้การเขียนโปรแกรมยุ่งยากในการที่จะ ต้องมาคอยคำนึงถึงการทำงานในระดับต่ำของอุปกรณ์ต่างๆว่าทำงานอย่างไร เป็นอุปสรรคต่อการเขียนโปรแกรมให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้น

จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องการสิ่งที่มาลดความซับซ้อนของฮาร์ดแวร์จากมุมมองของผู้เขียนโปรแกรม นั่นก็คือการใส่ชั้นของซอฟต์แวร์เอาไว้บนระดับของฮาร์ดแวร์เพื่อที่จะจัดการส่วนต่างๆของระบบและทำให้เกิดมุมมองที่ง่ายในการเขียน โปรแกรมต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์โดยทั่วไปเราอาจแบ่งแบบหยาบๆได้เป็น 2 ชนิดคือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ซึ่งมีหน้าที่จัดการการดำเนินงานต่างๆของตัวคอมพิวเตอร์เอง และ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (Application Software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำงานจริงๆที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น โปรแกรมสเปรดชีต โปรแกรมเท็กซ์เอดิเตอร์ส่วนที่มีความสำคัญมากในซอฟต์แวร์ระบบก็คือ ระบบปฏิบัติการซึ่งทำหน้าที่ควบคุมทรัพยากรต่างๆของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและจัดสรรให้กับ โปรแกรมแอปพลิเคชัน นอกจากนั้นซอฟต์แวร์ระบบยังต้องประกอบด้วยส่วนที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้แก่ คอมไพเลอร์ แอสเซมเบอร์ และซอฟต์แวร์ไลบรารี (Software Library) เพื่อให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้นในส่วนของซอฟต์แวร์ไลบรารีนั้น แบ่งออกได้เป็นส่วนที่เป็นมาตรฐาน กับส่วนที่ใช้เพื่อสนับสนุนการเขียน โปรแกรมแอปพลิเคชันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ที่เรียกว่าไลบรารีแอปพลิเคชัน (library application) ทั้งนี้เรายังสามารถแบ่งไลบรารีแอปพลิเคชันออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแวนอน หรือกลุ่มของไลบรารีที่สนับสนุนกลุ่มแอปพลิเคชันที่มีความต้องการร่วมกัน และกลุ่มแนวตั้ง หรือกลุ่มของไลบรารีที่สนับสนุนแอปพลิเคชันด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ

จากส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ เพื่อให้โปรแกรมแอปพลิเคชันถูกพัฒนาและทำงานได้ ประกอบกันเป็นแพลตฟอร์ม

ลักษณะของแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันต่างๆ

ระบบฝังตัวนั้นมีการนำไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆที่หลากหลาย ซึ่งต่างก็มีความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ต่างกัน จึงทำให้ซอฟต์แวร์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมฮาร์ดแวร์แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ระบบควบคุมโรงงาน อาคาร และชุดพัฒนาที่ใช้ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา ซึ่งจะมีลักษณะของแพลตฟอร์มของฮาร์ดแวร์พื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ RTC, PIO control, ฮาร์ดแวร์อินเตอร์เฟสต่างๆ โดยมีลักษณะของแพลตฟอร์มที่ต้องการในแต่ละกลุ่มดังนี้

- กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ มีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานได้ง่าย ระบบปฏิบัติการใช้เวลาในการบูตน้อยหรืออาจจะต้องเลย ควรสนับสนุนความสามารถด้านการสื่อสารเช่น USB, TCP/IP, SNMP, SMTP, Bluetooth, HTTP, IR Communication
- ระบบควบคุมในโรงงานอาคารความสามารถสำคัญที่จำเป็นสำหรับงานทางด้านนี้คือความสามารถทางการสื่อสาร เช่น RS-232, RS-485, Ethernet หรือทางคลื่นวิทยุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องการความสามารถในการควบคุมต่างๆ เช่น PLC interface, Machine control เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงานที่นำไปใช้เป็นสำคัญ

- ชุดพัฒนาที่ใช้ด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา มีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงานที่ต้องการ เช่น Camera interface, Sensor control, Motor control, Ethernet communication, IR communication